

1 Световые лучи

Главным природным источником света служит Солнце, и люди ставили много опытов с солнечными лучами. Отсюда в оптику вошло понятие *светового луча*. Впоследствии оно получило строгое определение.

Световой луч — это геометрическая линия, которая в каждой своей точке перпендикулярна волновому фронту, проходящему через эту точку. Направление светового луча совпадает с направлением распространения света.

Если данное определение осталось для вас не совсем понятным — ничего страшного: на первых порах вы можете представлять себе просто узкие пучки света наподобие солнечных лучей. Этого вполне хватит, чтобы уяснить все основные вещи и научиться решать задачи. Ну а время строгого определения придёт несколько позже — когда начнётся волновая оптика.

1.1 Законы геометрической оптики

Геометрическая оптика изучает распространение световых лучей. Это исторически первый и наиболее простой раздел оптики. В основе геометрической оптики лежат четыре основных закона.

1. Закон независимости световых лучей.
2. Закон прямолинейного распространения света.
3. Закон отражения света.
4. Закон преломления света.

Данные законы были установлены в результате наблюдений за световыми лучами и послужили обобщениями многочисленных опытных фактов. Они являются утверждениями, сформулированными на языке геометрии. Волновая природа света в них не затрагивается.

Законы геометрической оптики первоначально являлись *постулатами*. Они лишь констатировали: таким вот образом ведёт себя природа. Однако впоследствии оказалось, что законы геометрической оптики могут быть *выведены* из более фундаментальных законов волновой оптики.

Геометрическая оптика отлично работает, когда длина световой волны λ много меньше размеров объектов, присутствующих в данной физической ситуации. Можно сказать, что геометрическая оптика есть предельный случай волновой оптики при $\lambda \rightarrow 0$. Неудивительно поэтому, что сначала были открыты законы именно геометрической оптики: ведь размеры предметов, встречающихся нам в повседневной жизни, намного превышают длины волн видимого света.

Первый закон геометрической оптики совсем простой. Он говорит о том, что вклад каждого светового луча в суммарное освещение не зависит от наличия других лучей.

Закон независимости световых лучей. Если световые лучи пересекаются, то они не оказывают никакого влияния друг на друга. Каждый луч освещает пространство так, как если бы других лучей вообще не было.

Закон прямолинейного распространения света также очень прост, и мы его сейчас обсудим. Законам отражения и преломления будут посвящены следующие разделы.

Закон прямолинейного распространения света. В прозрачной однородной среде световые лучи являются прямыми линиями.

Что такое «прозрачная однородная среда»? Среда называется *прозрачной*, если в ней может распространяться свет. Среда называется *однородной*, если её свойства не меняются от точки

к точке. Равномерно прогретый воздух, чистая вода, стекло без примесей — всё это примеры прозрачных и оптически однородных сред.

Таким образом, закон прямолинейного распространения света означает, что в прозрачной однородной среде понятие светового луча совпадает с понятием луча в геометрии.

Данный закон не требует каких-либо дополнительных пояснений — он хорошо вам известен. Вам неоднократно доводилось видеть прямолинейные солнечные лучи, пронизывающие облака, или тонкий прямой луч, пробивающийся в запылённой комнате через щель в окне. Находясь под водой, можно наблюдать прямые солнечные лучи, идущие сквозь воду.

При нарушении однородности среды нарушается и закон прямолинейного распространения света. Например, на границе раздела двух прозрачных сред световой луч может разделиться на два луча: отражённый и преломлённый. Если оптические свойства среды меняются от точки к точке, то ход световых лучей искривляется. В этом состоит причина миражей: слой воздуха вблизи раскалённой земной поверхности нагрет больше, чем вышележащие слои; он имеет иные оптические свойства, и его действие оказывается подобным зеркалу. Обо всём этом мы поговорим позднее.

1.2 Геометрическая тень

Вам хорошо известно, что различные предметы отбрасывают тень. На рис. 4.1 изображён точечный источник света S и непрозрачный предмет — красный треугольник. На экране мы видим тень этого предмета в виде серого треугольника.

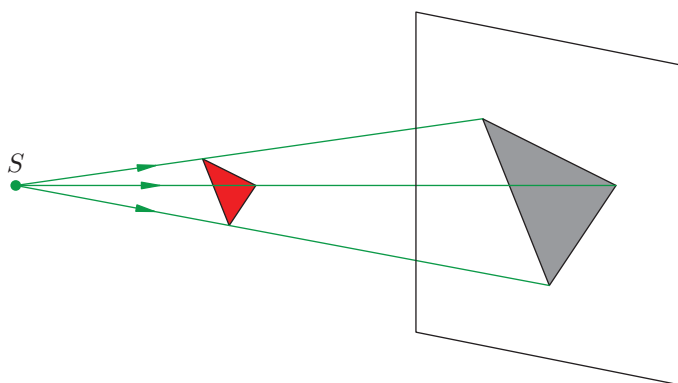


Рис. 1. Геометрическая тень

Откуда берётся тень? Дело в том, что если на пути световых лучей оказывается непрозрачный предмет, то происходит следующее.

- Луч, идущий мимо предмета, продолжает распространяться в прежнем направлении — как если бы данного предмета вообще не было.
- Луч, попадающий на предмет, не проникает внутрь предмета. Дальнейший ход такого луча в прежнем направлении пресекается.

Так возникает *геометрическая тень*, края которой чётко очерчены². Поскольку свет распространяется прямолинейно, форма геометрической тени оказывается подобной контуру предмета. Так, на рис. 1 серый треугольник подобен красному.

²Граница реальной тени имеет более сложный вид: вмешивается *дифракция* света на краях предмета. Дифракция — это отклонение света от первоначального направления; данное явление обусловлено волновой природой света и не описывается в рамках геометрической оптики.

2 Отражение света

Когда световой луч падает на границу раздела двух сред, происходит *отражение света*: луч изменяет направление своего хода и возвращается в исходную среду.

На рис. 2 изображены *падающий луч* AO , *отражённый луч* OB , а также перпендикуляр OC , проведённый к отражающей поверхности KL в точке падения O .

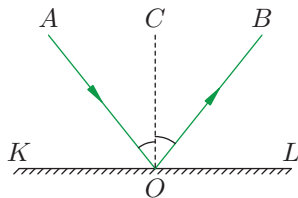


Рис. 2. Закон отражения

Угол AOC называется *углом падения*. Обратите внимание и запомните: угол падения отсчитывается от перпендикуляра к отражающей поверхности, а не от самой поверхности! Точно так же *угол отражения* — это угол BOC , образованный отражённым лучом и перпендикуляром к поверхности.

2.1 Закон отражения

Сейчас мы сформулируем один из самых древних законов физики. Он был известен грекам ещё в античности!

Закон отражения.

- 1) Падающий луч, отражённый луч и перпендикуляр к отражающей поверхности, проведённый в точке падения, лежат в одной плоскости.
- 2) Угол отражения равен углу падения.

Таким образом, $\angle AOC = \angle BOC$, что и показано на рис. 2.

Закон отражения имеет одно простое, но очень важное геометрическое следствие. Давайте посмотрим на рис. 3. Пусть из точки A исходит световой луч. Построим точку A' , симметричную точке A относительно отражающей поверхности KL .

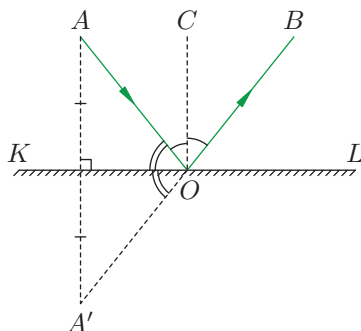


Рис. 3. Отражённый луч выходит из точки A'

Из симметрии точек A и A' ясно, что $\angle AOK = \angle A'OK$. Кроме того, $\angle AOK + \angle AOC = 90^\circ$. Поэтому $\angle A'OB = 2(\angle AOK + \angle AOC) = 180^\circ$, и, следовательно, точки A' , O и B лежат на одной прямой! *Отражённый луч OB как бы выходит из точки A' , симметричной точке A относительно отражающей поверхности.* Данный факт нам чрезвычайно пригодится в самом скором времени.

Закон отражения описывает ход отдельных световых лучей — узких пучков света. Но во многих случаях пучок является достаточно широким, то есть состоит из множества параллельных лучей. Картина отражения широкого пучка света будет зависеть от свойств отражающей поверхности.

Если поверхность является неровной, то после отражения параллельность лучей нарушится. В качестве примера на рис. 4 показано отражение от волнообразной поверхности. Отражённые лучи, как видим, идут в самых разных направлениях.

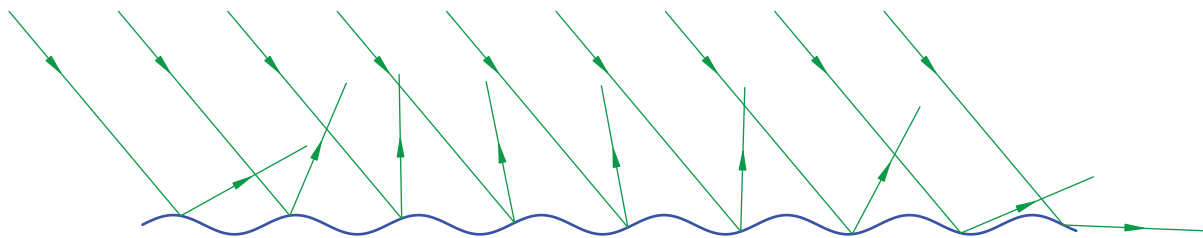


Рис. 4. Отражение от волнообразной поверхности

Но что значит «неровная» поверхность? Какие поверхности являются «ровными»? Ответ таков: поверхность считается неровной, если размеры её неровностей не меньше длины световых волн. Так, на рис. 4 характерный размер неровностей на несколько порядков превышает величину длин волн видимого света.

Поверхность с микроскопическими неровностями, соизмеримыми с длинами волн видимого света, называется *матовой*. В результате отражения параллельного пучка от матовой поверхности получается *рассеянный свет* — лучи такого света идут во всевозможных направлениях³. Само отражение от матовой поверхности называется поэтому *рассеянным* или *диффузным*⁴.

Если же размер неровностей поверхности меньше длины световой волны, то такая поверхность называется *зеркальной*. При отражении от зеркальной поверхности параллельность пучка сохраняется: отражённые лучи также идут параллельно (рис. 5).

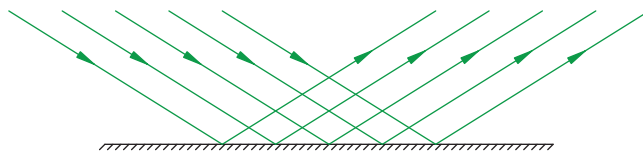


Рис. 5. Отражение от зеркальной поверхности

Приблизительно зеркальной является гладкая поверхность воды, стекла или отполированного металла. Отражение от зеркальной поверхности называется соответственно *зеркальным*. Нас будет интересовать простой, но важный частный случай зеркального отражения — отражение в плоском зеркале.

2.2 Плоское зеркало

Плоское зеркало — это часть плоскости, зеркально отражающая свет. Плоское зеркало — привычная вещь; таких зеркал несколько в вашем доме. Но теперь мы сможем разобраться, почему, смотрясь в зеркало, вы видите в нём отражение себя и находящихся рядом с вами предметов.

Точечный источник света *S* на рис. 6 испускает лучи в разных направлениях; давайте возьмём два близких луча, падающих на плоское зеркало. Мы уже знаем, что отражённые лучи

³Именно поэтому мы видим окружающие предметы: они отражают рассеянный свет, который мы и наблюдаем с любого ракурса.

⁴Латинское слово *diffusio* как раз и означает *распространение, растекание, рассеивание*.

пойдут так, будто они исходят из точки S' , симметричной точке S относительно плоскости зеркала.

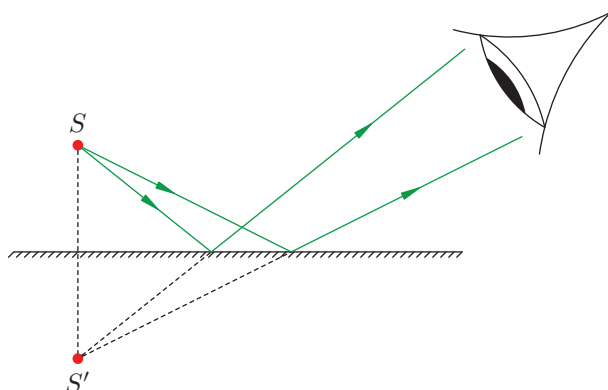


Рис. 6. Изображение источника света в плоском зеркале

Самое интересное начинается, когда расходящиеся отражённые лучи попадают к нам в глаз. Особенность нашего сознания состоит в том, что мозг достраивает расходящийся пучок, продолжая его за зеркало до пересечения в точке S' . Нам *кажется*, что отражённые лучи исходят из точки S' — мы видим там светящуюся точку!

Эта точка служит *изображением* источника света S . Конечно, в реальности ничего за зеркалом не светится, никакая энергия там не сосредоточена — это иллюзия, обман зрения, порождение нашего сознания. Поэтому точка S' называется *мнимым изображением* источника S . В точке S' пересекаются не сами световые лучи, а их мысленные продолжения «в зазеркалье».

Ясно, что изображение S' будет существовать независимо от размеров зеркала и от того, находится ли источник непосредственно над зеркалом или нет (рис. 7). Важно только, чтобы отражённые от зеркала лучи попадали в глаз — а уж глаз сам сформирует изображение источника.

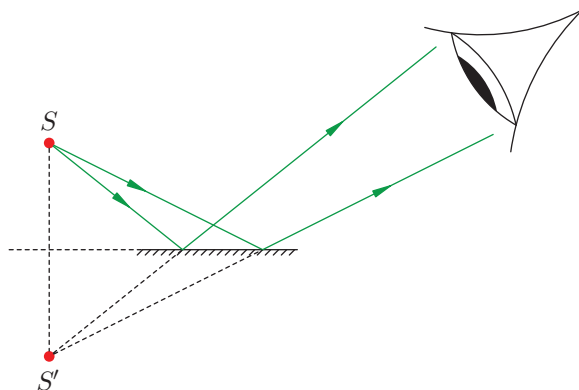


Рис. 7. Источник не над зеркалом: изображение есть всё равно

От расположения источника и размеров зеркала зависит *область видения* — пространственная область, из которой видно изображение источника. Область видения задаётся краями K и L зеркала KL . Построение области видения изображения S' ясно из рис. 8; искомая область видения выделена серым фоном.

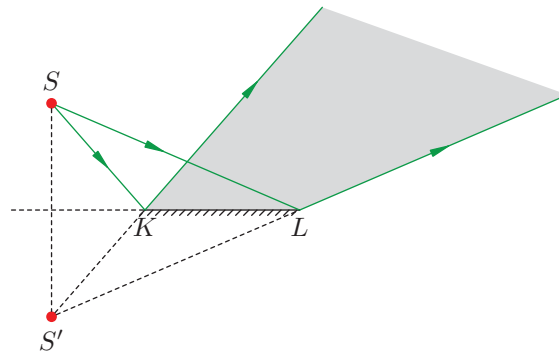


Рис. 8. Область видения изображения источника S

Как построить изображение произвольного предмета в плоском зеркале? Для этого достаточно найти изображение каждой точки этого предмета. Но мы знаем, что изображение точки симметрично самой точке относительно зеркала. Следовательно, *изображение предмета в плоском зеркале симметрично предмету относительно плоскости зеркала* (рис. 9).

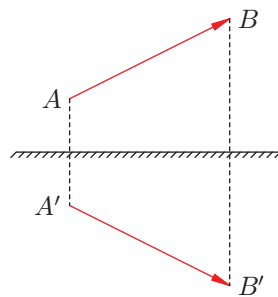


Рис. 9. Изображение предмета AB в плоском зеркале

Расположение предмета относительно зеркала и размеры самого зеркала не влияют на изображение (рис. 10).

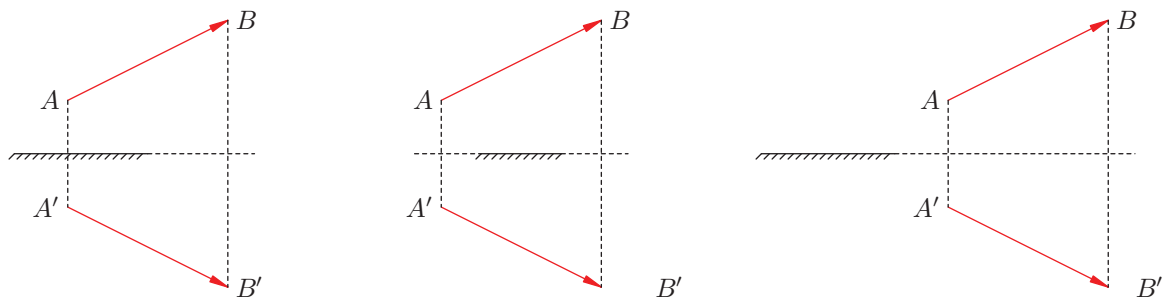


Рис. 10. Изображение не зависит от взаимного расположения предмета и зеркала

3 Преломление света

На границе раздела двух прозрачных сред наряду с отражением света наблюдается его *преломление* — свет, переходя в другую среду, меняет направление своего распространения.

Преломление светового луча происходит при его *наклонном* падении на поверхность раздела (правда, не всегда — читайте дальше про полное внутреннее отражение). Если же луч падает перпендикулярно поверхности, то преломления не будет — во второй среде луч сохранит своё направление и также пойдёт перпендикулярно поверхности.

3.1 Закон преломления (частный случай)

Мы начнём с частного случая, когда одна из сред является воздухом. Именно такая ситуация присутствует в подавляющем большинстве задач. Мы обсудим соответствующий частный случай закона преломления, а уж затем дадим самую общую его формулировку.

Предположим, что луч света, идущий в воздухе, наклонно падает на поверхность стекла, воды или какой-либо другой прозрачной среды. При переходе в среду луч преломляется, и его дальнейший ход показан на рис. 11.

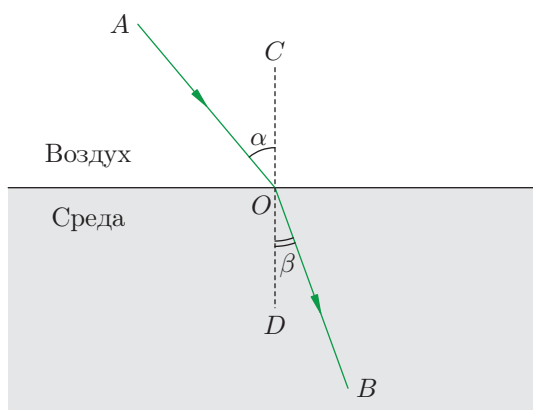


Рис. 11. Преломление луча на границе «воздух–среда»

В точке падения O проведён перпендикуляр (или, как ещё говорят, *нормаль*) CD к поверхности среды. Луч AO , как и раньше, называется *падающим лучом*, а угол α между падающим лучом и нормалью — *углом падения*. Луч OB — это *преломлённый луч*; угол β между преломлённым лучом и нормалью к поверхности называется *углом преломления*.

Всякая прозрачная среда характеризуется величиной n , которая называется *показателем преломления* этой среды. Показатели преломления различных сред можно найти в таблицах. Например, для стекла $n = 1,6$, а для воды $n = 1,33$. Вообще, у любой среды $n > 1$; показатель преломления равен единице только в вакууме. У воздуха $n = 1,0003$, поэтому для воздуха с достаточной точностью можно полагать в задачах $n = 1$ (в оптике воздух не сильно отличается от вакуума).

Закон преломления (переход «воздух–среда»).

1) Падающий луч, преломлённый луч и нормаль к поверхности, проведённая в точке падения, лежат в одной плоскости.

2) Отношение синуса угла падения к синусу угла преломления равно показателю преломления среды:

$$\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = n. \quad (1)$$

Поскольку $n > 1$, из соотношения (1) следует, что $\sin \alpha > \sin \beta$, то есть $\alpha > \beta$ — угол преломления меньше угла падения. Запоминаем: *переходя из воздуха в среду, луч после преломления идёт ближе к нормали*.

Показатель преломления непосредственно связан со скоростью v распространения света в данной среде. Эта скорость всегда меньше скорости света в вакууме: $v < c$. И вот оказывается, что

$$n = \frac{c}{v}. \quad (2)$$

Почему так получается, мы с вами поймём при изучении волновой оптики. А пока скомбинируем формулы (1) и (2):

$$\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{c}{v}. \quad (3)$$

Так как показатель преломления воздуха очень близок единице, мы можем считать, что скорость света в воздухе примерно равна скорости света в вакууме c . Приняв это во внимание и глядя на формулу (3), делаем вывод: *отношение синуса угла падения к синусу угла преломления равно отношению скорости света в воздухе к скорости света в среде*.

3.2 Обратимость световых лучей

Теперь рассмотрим обратный ход луча: его преломление при переходе из среды в воздух. Здесь нам окажет помощь следующий полезный принцип.

Принцип обратимости световых лучей. Траектория луча не зависит от того, в прямом или обратном направлении распространяется луч. Двигаясь в обратном направлении, луч пойдёт в точности по тому же пути, что и в прямом направлении.

Согласно принципу обратимости, при переходе из среды в воздух луч пойдёт по той же самой траектории, что и при соответствующем переходе из воздуха в среду (рис. 12). Единственное отличие рис. 12 от рис. 11 состоит в том, что направление луча поменялось на противоположное.

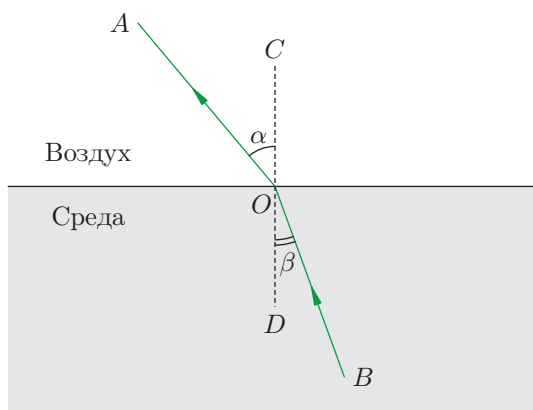


Рис. 12. Преломление луча на границе «среда–воздух»

Раз геометрическая картинка не изменилась, той же самой останется и формула (1): отношение синуса угла α к синусу угла β по-прежнему равно показателю преломления среды. Правда, теперь углы поменялись ролями: угол β стал углом падения, а угол α — углом преломления.

В любом случае, как бы ни шёл луч — из воздуха в среду или из среды в воздух — работает следующее простое правило. *Берём два угла — угол падения и угол преломления; отношение синуса большего угла к синусу меньшего угла равно показателю преломления среды*.

Теперь мы целиком подготовлены для того, чтобы обсудить закон преломления в самом общем случае.

3.3 Закон преломления (общий случай)

Пусть свет переходит из среды 1 с показателем преломления n_1 в среду 2 с показателем преломления n_2 . Среда с бóльшим показателем преломления называется *оптически более плотной*; соответственно, среда с меньшим показателем преломления называется *оптически менее плотной*.

Переходя из оптически менее плотной среды в оптически более плотную, световой луч после преломления идёт ближе к нормали (рис. 13). В этом случае угол падения больше угла преломления: $\alpha > \beta$.

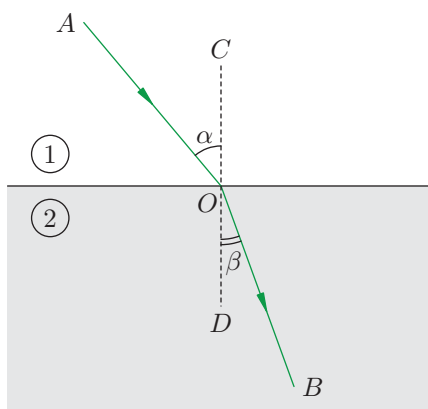


Рис. 13. $n_1 < n_2 \Rightarrow \alpha > \beta$

Наоборот, переходя из оптически более плотной среды в оптически менее плотную, луч отклоняется дальше от нормали (рис. 14). Здесь угол падения меньше угла преломления: $\alpha < \beta$.

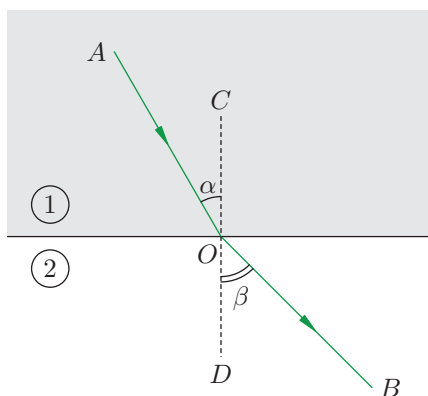


Рис. 14. $n_1 > n_2 \Rightarrow \alpha < \beta$

Оказывается, оба этих случая охватываются одной формулой — общим законом преломления, справедливым для любых двух прозрачных сред.

Закон преломления.

1) Падающий луч, преломлённый луч и нормаль к поверхности раздела сред, проведённая в точке падения, лежат в одной плоскости.

2) Отношение синуса угла падения к синусу угла преломления равно отношению показателя преломления второй среды к показателю преломления первой среды:

$$\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{n_2}{n_1}. \quad (4)$$

Нетрудно видеть, что сформулированный ранее закон преломления для перехода «воздух–среда» является частным случаем данного закона. В самом деле, полагая в формуле (4) $n_1 = 1$ и $n_2 = n$, мы придём к формуле (1).

Вспомним теперь, что показатель преломления — это отношение скорости света в вакууме к скорости света в данной среде: $n_1 = c/v_1$, $n_2 = c/v_2$. Подставляя это в (4), получим:

$$\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{v_1}{v_2}. \quad (5)$$

Формула (5) естественным образом обобщает формулу (3). *Отношение синуса угла падения к синусу угла преломления равно отношению скорости света в первой среде к скорости света во второй среде.*

3.4 Полное внутреннее отражение

При переходе световых лучей из оптически более плотной среды в оптически менее плотную наблюдается интересное явление — *полное внутреннее отражение*. Давайте разберёмся, что это такое.

Будем считать для определённости, что свет идёт из воды в воздух. Предположим, что в глубине водоёма находится точечный источник света S , испускающий лучи во все стороны. Мы рассмотрим некоторые из этих лучей (рис. 15).

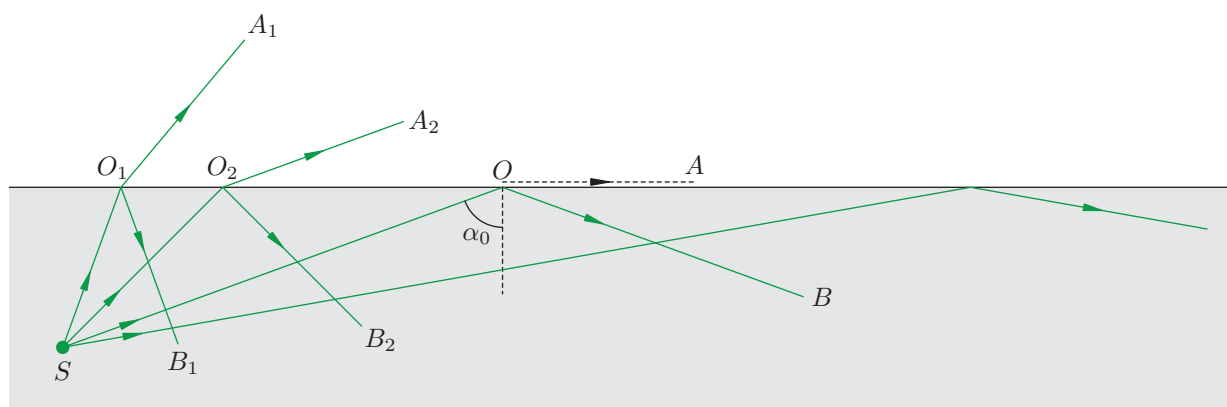


Рис. 15. Полное внутреннее отражение

Луч SO_1 падает на поверхность воды под наименьшим углом. Этот луч частично преломляется (луч O_1A_1) и частично отражается назад в воду (луч O_1B_1). Таким образом, часть энергии падающего луча передаётся преломлённому лучу, а оставшаяся часть энергии — отражённому лучу.

Угол падения луча SO_2 больше. Этот луч также разделяется на два луча — преломлённый и отражённый. Но энергия исходного луча распределяется между ними по-другому: преломлённый луч O_2A_2 будет тусклее, чем луч O_1A_1 (то есть получит меньшую долю энергии), а отражённый луч O_2B_2 — соответственно ярче, чем луч O_1B_1 (он получит большую долю энергии).

По мере увеличения угла падения прослеживается та же закономерность: всё бóльшая доля энергии падающего луча достаётся отражённому лучу, и всё меньшая — преломлённому лучу. Преломлённый луч становится всё тусклее и тусклее, и в какой-то момент исчезает совсем!

Это исчезновение происходит при достижении угла падения α_0 , которому отвечает угол преломления 90° . В данной ситуации преломлённый луч OA должен был бы пойти параллельно поверхности воды, да идти уже нечему — вся энергия падающего луча SO целиком досталась отражённому лучу OB .

При дальнейшем увеличении угла падения преломлённый луч и подавно будет отсутствовать.

Описанное явление и есть полное внутреннее отражение. Вода не выпускает наружу лучи с углами падения, равными или превышающими некоторое значение α_0 — все такие лучи целиком отражаются назад в воду. Угол α_0 называется *предельным углом полного отражения*.

Величину α_0 легко найти из закона преломления. Имеем:

$$\frac{\sin \alpha_0}{\sin 90^\circ} = \frac{1}{n}.$$

Но $\sin 90^\circ = 1$, поэтому

$$\sin \alpha_0 = \frac{1}{n},$$

откуда

$$\alpha_0 = \arcsin \frac{1}{n}.$$

Так, для воды предельный угол полного отражения равен:

$$\alpha_0 = \arcsin \frac{1}{1,33} \approx 48,8^\circ.$$

Явление полного внутреннего отражения вы легко можете наблюдать дома. Налейте воду в стакан, поднимите его и смотрите на поверхность воды чуть снизу сквозь стенку стакана. Вы увидите серебристый блеск поверхности — вследствие полного внутреннего отражения она ведёт себя подобно зеркалу.

Важнейшим техническим применением полного внутреннего отражения является *волоконная оптика*. Световые лучи, запущенные внутрь оптоволоконного кабеля (*световода*) почти параллельно его оси, падают на поверхность под большими углами и целиком, без потери энергии отражаются назад внутрь кабеля. Многократно отражаясь, лучи идут всё дальше и дальше, перенося энергию на значительное расстояние. Волоконно-оптическая связь применяется, например, в сетях кабельного телевидения и высокоскоростного доступа в Интернет.